

Procédure complète : Génération de la plateforme VD100 (VE2302) pour Vitis & Model Composer

1) Préparer l'environnement Vivado

- Ouvrir un terminal Linux
- Charger l'environnement Vivado : `source /tools/Xilinx/Vivado/2024.1/settings64.sh`
- Lancer Vivado : `vivado &`

2) Générer le projet Vivado (script TCL ALINX)

- Dans Vivado, ouvrir la Tcl Console
- Se déplacer dans le dossier contenant le script TCL (ex: Demo/course_s1/led01)
- Exécuter : `source create_vivado_project.tcl`
- Le projet Vivado se génère automatiquement (block design, IP, config VE2302)

3) Compiler (optionnel mais recommandé)

- Menu Flow → Generate Bitstream
- Attendre la fin de l'implémentation

4) Exporter le Hardware (.xsa)

- Menu File → Export → Export Hardware
- Cocher : Include bitstream
- Enregistrer le fichier .xsa (ex: led01_hw/led01.xsa)

5) Créer la plateforme Vitis (.xpfm)

- Terminal : charger Vitis → `source /tools/Xilinx/Vitis/2024.1/settings64.sh`
- Lancer Vitis : `vitis &`
- Créer un Platform Project
- Importer le .xsa généré
- Choisir un domaine (Baremetal ou Linux)
- Build Platform → génère le fichier .xpfm

6) Ajouter la plateforme à Model Composer (MATLAB)

- Lancer MATLAB depuis un terminal configuré avec Vitis
- Ouvrir Vitis Model Composer Hub
- Ajouter le dossier contenant la plateforme dans Platform Repository
- La plateforme apparaît dans la liste

7) Actions possibles ensuite

- Compiler un graph AI Engine
- Générer du code C++ AIE
- Compiler le PL via Vitis
- Utiliser Analyze / Export dans Model Composer